درخواست اصلاح بک اند پیام رسان و فضاهای رسمی ماکان

نسخه ۱ سند اصلاح سیاست ۱ نوامبر ۲۰۲۶

۱ تصمیم های قطعی و هدف تحویل

مخاطب این سند تیم بک‌اند ماکان است. هدف، حذف وابستگی امکانات عمومی به سن، آزادکردن ساخت گروه و کانال برای تمام حساب‌ها و ایجاد خودکار گروه و کانال رسمی کلاس است. تغییرهای خواسته‌شده باید در منطق سرویس، مجوزها، داده‌های موجود، قرارداد API و رویدادها اجرا شوند و با حساب‌های واقعی تست تحویل داده شوند.

تصمیم های محصول

- سن فقط برای کمک به شخصی‌سازی پاسخ کوپایلت و قواعد اختصاصی پلن دانش‌آموزی کاربرد دارد. سن یا تأیید سن در هیچ قابلیت دیگری شرط مجازبودن نیست.
- فرد عادی، دانش‌آموز یا دانشجو، والد، معلم و مدیر آموزشگاه همگی امکان ساخت گروه و کانال شخصی دارند. داشتن نقش آموزشی، عضویت آموزشگاه یا تأیید سن پیش‌شرط این قابلیت پایه نیست.
- برای هر کلاس آموزشگاهی یک گروه رسمی و یک کانال رسمی ایجاد شود. معلمان منتسب و مدیران مجاز همان آموزشگاه، مدیریت معتبر این دو فضا را دریافت کنند.
- برای هر حساب یک پیام‌رسان وجود دارد؛ تعدد نقش‌ها حساب یا صندوق پیام دوم ایجاد نمی‌کند. وابستگی رسمی گفتگو و مجوزهای معتبر آن همچنان مشخص می‌مانند.

اعتبار این تصمیم نسبت به اسناد قبلی

این دستور مستقیم محصول جایگزین تمام بندهای قدیمیِ محدودیت پیام‌رسان بر پایه سن، تأیید سن یا رده سنی است؛ از جمله پیشنهاد قبلی برای آماده‌سازی حساب تست با تأیید سن. سوابق سنی لازم نیست حذف یا با مقدار ساختگی جایگزین شوند؛ وابستگی مجوزهای عمومی به آن‌ها باید حذف شود. قواعد بلاک، حریم خصوصی، نشست، مجوز سازمانی و مقابله با سوءاستفاده مستقل از سن باقی می‌مانند.

این سند درخواست توسعه است و به معنی اعمال تغییر در سرور نیست. مشاهده‌های واقعی، شکاف قرارداد، پیشنهاد فنی و کار باقی‌مانده فرانت‌اند در ادامه جدا شده‌اند. نام فیلد یا رفتار پیشنهادی تا زمان ثبت در OpenAPI قرارداد آماده محسوب نمی‌شود.

۲ حذف محدودیت های ناشی از سن

درخواست الزامی

تمام تصمیم‌های اجازه یا رد در ورود به پنل، جستجوی افراد، مخاطبین، شروع و ادامه گفتگو، ارسال و دریافت پیام و فایل، ساخت و مدیریت گروه و کانال، دعوت، عضویت کلاس و دسترسی آموزشی از تاریخ تولد، سن، رده سنی و وضعیت تأیید سن مستقل شوند. این حذف شامل REST، ارتباط زنده، پردازش پس‌زمینه، فایل و بررسی مجوز در سرویس دامنه نیز هست.

- حساب بدون تاریخ تولد یا با سن تأییدنشده، از نظر سن مجوز امکانات عمومی را از دست ندهد. در هر دو جهتِ ارتباط، هیچ شرط سنی برای فرستنده یا گیرنده اعمال نشود.
- اگر ناقص‌بودن پروفایل فقط ناشی از نبود تاریخ تولد است، همان وضعیت نباید مانع امکانات عمومی شود. فیلدهای واقعاً لازم دیگر باید در قرارداد پروفایل صریح باشند.
- هر بررسی، کش مجوز، feature flag، policy یا claim مشتق از سن که امکانات عمومی را می‌بندد شناسایی و اصلاح شود. تغییر فقط یک endpoint یا پنهان‌کردن پیام خطا کافی نیست.
- برای رفع مشکل، تاریخ تولد جعلی نسازید و حساب‌ها را به‌صورت صوری بزرگسال یا تأییدشده نکنید. داده واقعی پروفایل حفظ شود و سیاست اجازه مستقل اصلاح شود.

دو کاربرد مجاز سن

در کوپایلت، سنِ موجود فقط به تنظیم سطح توضیح، مثال و بیان کمک کند. نبود یا نامعتبر بودن آن به پاسخ عمومی مناسب منجر شود، نه توقف سرویس. اطلاعات سنی به گفتگوهای دیگران یا کانال کلاس منتقل نشود. بررسی سهمیه، منابع مجاز و امنیت AI مستقل باقی بماند.

در پلن دانش‌آموزی، کاربرد سن و شیوه احراز شرایط باید جدا مشخص شود. آستانه سنی، مدرک لازم، رفتار سن نامشخص و امکان اصلاح اطلاعات هنوز در این درخواست تعیین نشده‌اند. این قواعد فقط همان پلن را تحت تأثیر قرار دهند و مجوزهای پیام‌رسان، نقش آموزشی یا عضویت کلاس را تغییر ندهند.

سازگاری قرارداد

تا زمان مهاجرت نسخه‌دار، فیلدهای قدیمیِ verificationStatus و effectiveAgeCategory می‌توانند واقعیت پروفایل را نگه دارند، اما نباید ورودیِ مجوز امکانات عمومی باشند. در messaging-status، مقدار VerificationRequired یا تعارض تأیید سن نباید مانع ارتباط عمومی معرفی شود. اگر مانع معتبر دیگری وجود ندارد، nextAction موجود می‌تواند None باشد. حذف یا تغییر ناسازگار فیلدها بدون برنامه مهاجرت انجام نشود.

۳ ساخت گروه و کانال برای همه حساب ها

قابلیت پایه ساخت گروه و کانال شخصی برای هر حساب دارای نشست معتبر فعال باشد. حساب بدون آموزشگاه نیز این امکان را دارد. نام نقش، نبود نقش، از دست‌رفتن نقش آموزشی، سن یا پلن دانش‌آموزی نباید علت رد ساخت باشند.

حساب	گروه شخصی	کانال شخصی	وابستگی به آموزشگاه
فرد عادی بدون نقش آموزشی	مجاز	مجاز	ندارد
دانش‌آموز یا دانشجو	مجاز	مجاز	ندارد
والد	مجاز	مجاز	ندارد
معلم	مجاز	مجاز	ندارد
مدیر آموزشگاه	مجاز	مجاز	ندارد

فرد عادی حساب بدون نقش آموزشی است؛ برای تحقق این جدول نیازی به ساخت نقش یا `enum` تازه در کلاینت نیست. نوع فعلی فضای شخصی و هویت پایدار حساب مبنا باقی بماند.

رفتار مورد انتظار سرویس

- `allowedActions` باید مجوز ساخت عمومی را مطابق سیاست جدید اعلام کند و `endpoint` واقعی همان تصمیم را اجرا کند. محدودکردن کاربر تأییدنشده به `CreatePrivatePersonalGroup` بر پایه سن حذف شود.
- ساخت با `clientOperationId` در قطع پاسخ و تکرار درخواست، گفتگو دوم نسازد. همان کلید با محتوای متفاوت باید تعارض مشخص بدهد.
- مالک گروه یا کانال شخصی، سازنده معتبر آن است. مدیریت از عضویت و مجوز همان گفتگو به دست آید؛ عنوان معلم یا مدیر آموزشگاه به‌خودی‌خود مدیریت گروه شخصی دیگران ایجاد نکند.
- بلاک، رضایت دعوت، حریم خصوصی، نشست نامعتبر و محدودیت واقعی مقابله با سوءاستفاده مستقل اجرا شوند. علت رد باید دقیق باشد؛ آزادبودن ساخت به معنی حذف این کنترل‌ها نیست.

دعوت مخاطبین در مرحله دوم

معنای `initialParticipantUserIds` روشن شود. اگر مخاطب نیازمند پذیرش دعوت است، عضویت فعال خیالی ایجاد نشود. راهکار پیشنهادی، رسید ساخت پایدار همراه با نتیجه مستقل هر مخاطب است؛ یا ساخت گفتگو و استفاده از `API` موجود دعوت با پیگیری نتیجه. موفقیت ساخت، دعوت `Pending` و عضویت `Active` سه نتیجه جدا هستند. انقضای پیش‌فرض دعوت و رفتار تکرار آن باید از قرارداد بیاید؛ زمان انقضای دلخواه در کلاینت اختراع نشود.

۴ گروه و کانال رسمی همراه کلاس

الزام ایجاد و اتصال

برای هر کلاس آموزشگاهی، دقیقاً یک گروه رسمی و یک کانال رسمی به همان کلاس و آموزشگاه متصل شوند. زوج رسمی آموزشگاه که در دامنه قبلی محصول بوده نیز محفوظ بماند. این الزام با گروه و کانال شخصیِ ساخته‌شده توسط کاربران تفاوت مالکیت و چرخه عمر دارد.

- ایجاد کلاس، جریان ایجاد هر دو فضای رسمی را در بک‌اند آغاز کند. کلاس تازه حتی قبل از انتساب معلم باید `binding` مشخص و وضعیت قابل پیگیری داشته باشد؛ دسترسی فراگیران فقط با رابطه معتبر برقرار شود.
- اگر ایجاد گفتگو در سرویس دیگری انجام می‌شود، ثبت کلاس و دستور `provisioning` با الگوی `transactional outbox` هماهنگ شوند. ایجاد همزمان، `retry` یا قطع شبکه نباید زوج تکراری بسازد.
- پیشنهاد قید یکتا، ترکیب `organizationId` و `classId` و `purpose` است. `purpose` گروه و کانال را از هم متمایز می‌کند؛ این پیشنهاد باید با مدل واقعی پایگاه داده تطبیق داده شود.
- خواندن `official-spaces` باید وضعیت واقعی هر مقصد را مستقل برگرداند. اگر یکی آماده و دیگری ناموفق است، مقصد سالم حفظ شود و علت و امکان پیگیری مقصد ناموفق روشن باشد.
- `GET` صفحه یا بازکردن تب نباید عملیات ساخت، ترمیم یا `backfill` اجرا کند. ایجاد و ترمیم وظیفه سرویس و پردازش کنترل‌شده بک‌اند است.

کلاس های موجود و پایان فعالیت

برای کلاس‌های قبلی، `backfill` با `dry-run` و گزارش `binding` موجود، مقصد مفقود و خطا اجرا شود. زوج سالم، پیام‌ها و تاریخچه موجود حفظ شوند. تکرار `job` گفتگو یا اعلان تاریخی تکراری نسازد. حذف یا آرشیو کلاس نباید موجب حذف خودکار دارایی و گفتگوهای شخصی شود؛ سیاست نگهداشت رسمی و آرشیو باید صریح باشد.

ساخت کلاس آموزشگاهی طبق تصمیم قبلی در اختیار مدیر است؛ معلم در کلاس تخصیص‌یافته جلسه و محتوای مجاز ایجاد می‌کند. این سند مجوز ساخت کلاس آموزشگاهی توسط معلم ایجاد نمی‌کند. تغییر نام کلاس و نام فضاهای رسمی نیز باید رفتار همگام‌سازیِ مستند داشته باشد.

۵ مدیریت معلم و مدیر و همگام سازی اعضا

معلمان دارای انتساب فعال به کلاس و مدیران دارای اختیار معتبر در همان آموزشگاه، مدیر گروه و کانال رسمی همان کلاس شوند. اگر کلاس چند معلم دارد، همه معلمان مجاز مدیریت دریافت کنند. مالکیت رسمی به حساب شخصی اولین معلم وابسته نشود؛ مدل مالکیت سازمانی یا سرویسی باید در بک‌اند صریح باشد.

رابطه معتبر	اختیار گفتگو	پایان رابطه
مدیر همان آموزشگاه	مدیریت فضاهای رسمی کلاس‌های مجاز	حذف اختیار مدیریتیِ وابسته
معلم منتسب به کلاس	مدیریت گروه و انتشار در کانال همان کلاس	لغو مدیریت وابسته به انتساب
فراگیر ثبت‌نام‌شده	عضویت و قابلیت‌های مصوب همان کلاس	پایان دسترسی وابسته به ثبت‌نام
والد	فقط طبق رابطه فرزند و سیاست مخاطبان مصوب	حذف فقط اختیار وابسته به همان رابطه

تفکیک مدیریت گفتگو از پرونده آموزشی

مدیریت معلم و مدیر باید ویرایش اطلاعات مجاز، مدیریت پیام و رسانه، انتشار در کانال و قابلیت‌های گفتگوییِ مصوب را پوشش دهد. تغییر فهرست رسمی معلم یا فراگیر از مسیر آموزشی معتبر انجام شود؛ حذف از گفتگو نباید بی‌صدا ثبت‌نام کلاس را حذف کند و همگام‌سازی نیز نباید محدودیت معتبر نظارتی را بی‌توضیح برگرداند. دامنه mute یا محدودیت موقت اعضا جدا تعریف شود.

- نقش مدیریتیِ مشتق از انتساب آموزشی، منبع و وضعیت معتبر داشته باشد. تغییر معلم، مدیر، ثبت‌نام یا رابطه والد با رویداد و نسخه همگام شود.
- لغو معلمی، نقش معتبر والد همان فرد یا عضویت مستقل او را از بین نبرد. کلاینت نباید اختیارات نقش‌های مختلف را از روی عنوان‌ها با هم جمع کند.
- SystemManagedAcademic باید مدیریت مجاز محتوای گفتگو را از همگام‌سازی سیستمی اعضا تفکیک کند. برای فعال‌شدن یک دکمه، فضای رسمی را به UserManaged یا مالکیت شخصی تبدیل نکنید.
- ورود خودکار والد به گروه تمام کلاس یا خواندن چت خصوصی فرزند از این سند نتیجه نمی‌شود. سیاست مخاطبان والد نیاز به تصمیم صریح دارد و سن در آن معیار محدودیت نیست.

API توانایی مؤثر کاربر جاری را برای هر گفتگو برگرداند. رابط فعلی برای عملیات دستی عمدتاً Owner فعالِ فضای UserManaged را مبنا می‌گیرد؛ پس از تکمیل قرارداد، فرانت‌اند نیز باید مدیریت مجاز فضاهای رسمی را از داده معتبر سرویس فعال کند. این وابستگی، کار باقی‌مانده کلاینت است.

۶ شواهد واقعی و حد نتیجه گیری

در این نوبت فقط OpenAPI زنده سرور تست خوانده شد و ۳۲۷ مسیر داشت. بررسی‌های حساب، ارسال و نمایش زیر از گزارش‌های ذخیره‌شده بازبینی قبلی در همین روز هستند؛ آزمون تازه اجرای سیاست جدید نیستند. سورس بک‌اند، migration و لاگ داخلی سرور در دسترس این بررسی نیست.

شناسه	شاهد	نتیجه قابل اتکا
E01	چهار حساب Student و Teacher و Parent و Manager	ورود و نمایش ۱۲ حالت اندازه موفق بود؛ همگی VerificationRequired و فاقد مجوز ساخت در allowedActions بودند.
E02	ساخت گروه با Teacher در اعضای اولیه	درخواست با ۴۰۹ و CONVERSATION_INVITATION_REQUIRED رد شد؛ ایجاد موفق تأیید نشد.
E03	گفتگوی مستقیم موجود Student و Teacher	پیام در فهرست گیرنده بدون reload آمد و پاسخ در چت باز دریافت شد؛ ارسال موجود مستقل از مجوز ساخت بررسی شد.
E04	فهرست Teacher در زمینه سازمان	بدون scope فقط سازمانی؛ Personal و Organization مجموعه‌های جدا دادند. scope=All با ۴۰۰ رد شد.
E05	نمونه‌های قبلی official-spaces	زوج بعضی کلاس‌ها و آموزشگاه نمونه Missing بود؛ این نتیجه به همه داده‌ها تعمیم داده نمی‌شود.
E06	قرارداد مدیریت گفتگو	عملیات info و members و role موجودند؛ permissionها رشته‌اند و کاتالوگ معتبرِ جزئیات ندارند.

تغییر معنای ایراد سنی

پیش‌تر VerificationRequired با سیاست قدیمی سن توضیح داده می‌شد. با تصمیم جدید، استفاده از همین وضعیت برای بستن امکانات عمومی یک تعارض محصول است و باید اصلاح شود. راه‌حل، تغییر سیاست و اجرای هماهنگ مجوزهاست؛ صرفاً آماده‌سازی چهار حساب با سن جعلی یا استثنای مخصوص فرانت‌اند کافی نیست.

```
Trace E02
00-b2017ee0ba6cdba53893d4a8b685a3d0-ef4222cf8019e131-00
```

مرجع قرارداد: http://94.184.32.84:8090/openapi/v1.json
مبنای کد کلاینت هنگام گزارش پیامرسان: commit da50b15. شواهد محلی در MESSENGER_MANAGEMENT_LIVE.json و MESSENGER_ROLE_CONTEXT_READS.json و بخش G19 گزارش API_GAPS.md نگهداری شده‌اند.

۷ فهرست اصلاحات قابل تحویل به بک اند

اولویت صفر تغییر سیاست و ایجاد آزاد

B01 حذف تمام gateهای سنی امکانات عمومی و همسان‌کردن messaging-status با تصمیم واقعی endpointها. B02 فعال‌کردن ساخت گروه و کانال برای هر پنج نوع حساب، از جمله فرد بدون آموزشگاه. این دو بند تغییر قطعی محصول‌اند؛ اجرای جدیدشان هنوز روی سرور تأیید نشده است.

اولویت یک اتصال کلاس و مدیریت معتبر

B03 ایجاد و backfill زوج رسمی کلاس با binding یکتا و retry امن. B04 همگام‌سازی مدیران و اعضا از روابط معتبر آموزشی و تفکیک مدیریت محتوا از roster سیستمی. شواهد Missing مربوط به نمونه‌های ثبت‌شده قبلی است؛ تیم بک‌اند باید وضعیت امروز داده‌ها و jobها را بررسی کند.

اولویت یک صندوق و دعوت

B05 صندوق یکپارچه حساب با فیلتر و جستجو و صفحه‌بندی سراسری. کلاینت فعلاً صفحات دو حوزه را ادغام می‌کند؛ این کار تضمین ترتیب کل داده‌ها یا پوشش همه آموزشگاه‌ها نیست. قرارداد پیشنهادی cursor باید به حساب و فیلتر وابسته باشد و سنجاق و فعالیت تازه را در ترتیب قطعی لحاظ کند.

B06 نتیجه دقیق هر مخاطب در ساخت و دعوت، رفتار تکرار، انقضا و رضایت مشخص شود. API دعوت و پذیرش موجود است؛ تکمیل رابط دعوت کار فرانت‌اند است. خطای نیاز به دعوت نباید با رد سنی یا مجوز ساخت یکی شود؛ رد قطعی نباید نتیجه نامعلومِ عملیات معرفی شود.

اولویت یک مجوز و انتشار محتوا

B07 کاتالوگ permissionها و effectiveCapabilities معتبر اضافه شود؛ رشته‌های opaque برای ساخت تنظیمات جزئی کافی نیستند. B08 انتشار درس یا جزوه، شناسه روشن نسخه فعالیت یا رسید event بدهد. در قرارداد بررسی‌شده، ClassLessonResult فیلد version رشته‌ای دارد، ولی نگاشت آن به شناسه نسخه رویداد روشن نیست. این رشته را نباید UUID انتشار فرض کرد.

اولویت دو تکمیل قرارداد ظاهری

B09 برای عکس گروه و کانال و لینک یا نام کاربری عمومی، قرارداد معتبر لازم است. مسیر اختصاصی عکس یا username عمومی گفتگو در OpenAPI بررسی‌شده یافت نشد؛ این شاهد، نبود سرویس داخلی را اثبات نمی‌کند. اگر API آماده است مسیر و DTO آن تحویل شود؛ در غیر این صورت توسعه و آزمون دسترسی انجام شود. API عکس حساب جای عکس گفتگو نیست.

۸ رویدادهای آنی و اعلان فعالیت آموزشی

پیام‌رسان، آموزشگاه و دستیار باید تغییر معتبر را بدون نیاز به تازه‌کردن دستی صفحه دریافت کنند. وجود B10 SignalR و GET تغییرات به‌تنهایی اثبات پوشش تمام رویدادها یا تحویل پایدار نیست؛ قرارداد و اجرای سناریوهای دو نشست مستقل لازم است.

• پیام تازه باید فهرست گیرنده، preview، شمار نخوانده و چت باز را به‌روز کند؛ گیرنده لازم نیست قبلاً داخل همان گفتگو یا عضو subscription آن صفحه بوده باشد.

• ساخت کلاس، آماده‌شدن فضاهای رسمی، تغییر معلم، عضو یا اختیار، دعوت و پذیرش و لغو دسترسی باید اعلان تغییر معتبر داشته باشند. payload و نسخه و مخاطبان مجاز هر رویداد مشخص شوند.

• برای فعالیت منتشرشده جزوه یا درس، تکلیف، آزمون، جلسه و یادداشت آموزشیِ صریحاً منتشرشده، اعلان مرتبط در گروه و کانال رسمی مقصدهای مجاز درج شود. پیش‌نویس یا صرف هر تغییر داخلی منتشر نشود.

• متن اعلان شامل نوع فعالیت، عنوان مجاز، شناسه منبع و نسخه انتشار و مقصد قابل بازکردن باشد. دسترسی هنگام بازکردن لینک دوباره بررسی شود؛ نمره خصوصی، پاسخ آزمون و یادداشت خصوصی ارزیاب در اعلان عمومی کپی نشوند.

• پیشنهاد کلید جلوگیری از تکرار اعلان، شناسه نسخه فعالیت و مقصد است. retry، انتشار دوباره پاسخ شبکه یا repair یک مقصد نباید کارت دوم بسازد. وضعیت هر مقصد مستقل و قابل پیگیری باشد.

• قطع و وصل با cursor یا روش replay پشتیبانی‌شده جبران شود. شناسه رویداد، نسخه، مرز هویت و زمینه و ترتیب قابل اتکا مشخص شوند. قول تحویل دقیقاً یک‌باره بدون قرارداد و ذخیره پایدار داده نشود.

حریم خصوصی و لغو دسترسی

هر درخواست REST، دریافت زنده، دانلود فایل و استفاده AI باید مجوز معتبر همان منبع را دوباره اعمال کند. لغو انتساب یا عضویت باید محتوای رسمی باز را از دسترس جاری خارج کند و چت و منابع شخصی را حفظ کند. مدیر یا والد به صرف عنوان خود حق خواندن گفتگوی خصوصی دیگران ندارد. این قواعد مستقل از حذف سیاست سنی هستند.

در AI، داده سنی فقط برای کمک به پاسخ همان کاربر مصرف شود. رویداد پاسخ، تاریخچه، منابع و محل مصرف نیز به زمینه و اشتراک معتبر وابسته‌اند. نبود سن نباید علت شکست پاسخ جریانی یا درخواست معمولی باشد؛ قرارداد streaming واقعی AI و رفتار قطع ارتباط باید جدا تحویل داده شود.

۹ قراردادهای موجود و پیشنهاد توسعه

مسیرهای زیر در OpenAPI فعلی وجود دارند؛ وجود قرارداد به معنی تأیید اجرای همه آن‌ها نیست. مسیرهای آماده را دوباره با نام‌های حدسی نسازید. تغییر DTO و مجوزها باید در همان قرارداد معتبر ثبت شود.

```
GET   /api/v1/me/messaging-status
GET   /api/v1/conversations
POST  /api/v1/conversations/groups
POST  /api/v1/conversations/channels
PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/info
GET|POST /api/v1/conversations/{conversationId}/members
DELETE /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}
PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/members/{targetUserId}/role
GET   /api/v1/organization/classes/{classId}/official-spaces
GET   /api/v1/realtime/changes
```

برای دعوت، POST در مسیر conversations/{conversationId}/invitations و GET و accept و decline و revoke در messaging/invitations موجود است. invite-links و درخواست دوطرفه انتقال مالکیت نیز قرارداد دارند؛ رابط تکمیلی آن‌ها نباید به عنوان نبود بک‌اند گزارش شود.

توسعه پیشنهادی قرارداد

- صندوق حساب با scope جدیدِ مستند یا endpoint مستقل، items و nextCursor و hasMore برگرداند؛ نام نهایی و دامنه پوشش سازمان‌ها با تیم بک‌اند توافق شود. مقدار scope=All در بررسی قبلی پشتیبانی نشد.
- برای هر فضای رسمی، binding کلاس و آموزشگاه و purpose، وضعیت هر مقصد، نسخه و توانایی مؤثر کاربر برگردد. نام‌های پیشنهادی توانایی‌ها در خط بعد آمده‌اند؛ این‌ها فیلد آماده API فعلی نیستند.
- نتیجه ایجاد و دعوت، میان ایجاد گفتگو، ارسال دعوت، پذیرش، عضویت فعال و رد حریم خصوصی تمایز بگذارد. خطای نشست، مجوز، اعتبارسنجی، تعارض نسخه، محدودیت نرخ و نتیجه نامعلوم نیز متمایز باشند.
- قواعد ویرایش اطلاعات و تنظیمات با expectedVersion موجود حفظ شوند. permissionها به‌صورت کاتالوگ ماشین‌خوان یا enum مستند و با حدود تفویض مجوز تحویل شوند.

```
Proposed capabilities only
canEditInfo  canManageMembers  canManageMessages
canPublish  canManageAdmins  canChangeSettings
```

حذف سنی نباید با دست‌کاری صوری verificationStatus در پاسخ پیاده شود. مرجع مجوز واقعی در سرویس اصلاح و تمام مصرف‌کنندگان همسان شوند؛ سپس فرانت‌اند با قرارداد تازه و قابلیت‌های مؤثر تطبیق داده شود.

۱۰ سناریوهای پذیرش برای تیم تست

بک‌اند باید برای هر مورد نتیجه واقعی، درخواست و پاسخ و در خطا شناسه پیگیری تحویل دهد. آزمون با پنج نوع حساب، نشست‌های مستقل و داده برچسب‌آزمایشی انجام شود. وضعیت موفق در محیط شبیه‌سازی‌شده جای پذیرش سرور را نمی‌گیرد.

شماره	سناریو	معیار قبولی
۱	هر پنج نوع حساب و سن نامشخص	گروه و کانال شخصی ساخته شوند؛ نقش آموزشی یا تأیید سن شرط نباشد.
۲	سن نامشخص و تأییدنشده و تغییر سن	امکانات عمومی و ارتباط در هر دو جهت به علت سن مسدود نشوند.
۳	حذف تاریخ تولد از پروفایل	حساب برای امکانات عمومی فقط به علت نبود تاریخ تولد ناقصِ مسدودکننده نشود.
۴	کوپایلت بدون سن	پاسخ عمومی مجاز بدهد؛ سهمیه و منابع مستقل بررسی شوند.
۵	پلن دانش‌آموزی	قاعده اختصاصی آن، نقش و پیام‌رسان و ثبت‌نام کلاس را عوض نکند.
۶	ساخت کلاس و تکرار هم‌زمان	یک گروه و یک کانال با `binding` معتبر ایجاد شود؛ مورد تکراری نباشد.
۷	دو معلم و مدیر مجاز	مدیریت هر دو فضای رسمی برای هر فردِ دارای رابطه معتبر فعال شود.
۸	حذف یا تعویض معلم	اختیار وابسته لغو شود؛ نقش مستقل والد و فضای شخصی محفوظ بماند.
۹	تغییر ثبت‌نام فراگیر	عضویت و دسترسی رسمی همگام شود؛ پرونده آموزشی با اقدام گفتگویی بی‌صدا تغییر نکند.
۱۰	`backfill` دوباره و شکست یک مقصد	گفتگو یا اعلان دوم نسازد؛ مقصد سالم حفظ شود.
۱۱	دعوت و مخاطب بلاک‌شده	رضایت و `privacy` مستقل از سن اجرا و علت رد دقیق اعلام شود.
۱۲	قطع پاسخ ساخت یا دعوت	`retry` نتیجه قبلی را بازیابی کند؛ ایجاد مضاعف یا موفقیت کاذب نباشد.
۱۳	بیش از ۳۰ چت در هر حوزه	جستجو و ترتیب و ادامه صفحات سراسری بدون حذف و تکرار باشند.
۱۴	پیام و پاسخ دو حساب	`preview` و نخوانده و چت باز بدون `reload` به‌روز شوند.
۱۵	انتشار آموزشی و `retry` اعلان	در مقصدهای مجاز کارت درست و مستقل درج شود؛ نسخه منقضی اقدام معتبر نسازد.
۱۶	کاربر یا سازمان نامجاز و والد	`REST` و فایل و رویداد، محتوای خصوصی یا سازمان دیگر را افشا نکنند.
۱۷	قطع و وصل و تغییر زمینه	رویداد از دست نرود یا با `replay` جبران شود؛ داده حساب یا زمینه قبلی وارد جدید نشود.
۱۸	لغو دسترسی در صفحه باز	محتوای رسمی و فایل و استفاده `AI` غیرمجاز متوقف و فضای شخصی حفظ شود.

۱۱ مهاجرت و اقلام لازم برای تحویل

ترتیب پیشنهادی اجرای بک اند

• ابتدا تمام وابستگی‌های مجوز عمومی به سن را فهرست کنید؛ policy و feature flag و کش و اعتبارسنجی پروفایل و jobها را پوشش دهید. قواعد دو مصرف مجاز سن را از مجوزهای عمومی جدا کنید.

• ساخت عمومی گروه و کانال و allowedActions را هماهنگ اصلاح کنید. نسخه یا نشانگر مناسب سیاست و رویداد تغییر مجوز باعث بازخوانی امن کلاینت شود؛ نشست یا داده شخصی بی‌دلیل حذف نشود.

• رویداد ساخت کلاس، provisioning یکتا و همگام‌سازی معتبر معلم و مدیر و فراگیر را اجرا کنید. سپس backfill کنترل‌شده کلاس‌های قدیمی با dry-run و گزارش مستقل هر مقصد انجام شود.

• مجوزهای مؤثر، فهرست سراسری، رسید انتشار و رفتار دعوت را در قرارداد تکمیل کنید. فرانت‌اند پس از تحویل این قرارداد، نقش مدیر فضای رسمی و دعوت‌های نیازمند پذیرش را کامل متصل می‌کند.

• پذیرش را ابتدا روی سرور تست با داده واقعی انجام دهید؛ سپس rollout مرحله‌ای با مشاهده خطا و امکان برگشت سیاست اجرا شود. از کلاینت برای repair داده یا تغییر پایگاه داده استفاده نشود.

خروجی مورد انتظار تیم بک اند

• OpenAPI JSON تازه، changelog و توضیح سازگاری فیلدهای قدیمی سن و messaging-status؛ نمونه پاسخ موفق و خطا برای هر جریان تغییرکرده.

• کاتالوگ permission و effectiveCapabilities، سیاست مخاطبان والد، مالکیت رسمی، انقضای دعوت و قواعد ارسال یا عضویتِ وابسته به consent.

• قرارداد رویدادها و replay و outbox، نتیجه provisioning و backfill با dry-run و گزارش عدم تکرار و بدون اطلاعات محرمانه نشست.

• گزارش گذر سناریوهای پذیرش و پنج حساب تست آماده بدون نیاز به دورزدن سیاست؛ نمایش یکنواخت مجوزها و موفقیت عملیات واقعی.

مواردی که نباید اختراع شوند

آستانه سن پلن دانش‌آموزی، قیمت و سهمیه، محدوده ورود والد به گفتگوی کلاس و جزئیات نگهداشت تاریخچه از این درخواست معلوم نیستند. این تصمیم‌ها باید جدا ثبت شوند؛ تا آن زمان سن به هیچ قابلیت عمومی گره نخورد و اطلاعات شخصی یا آموزشی به‌طور خودکار حذف نشوند.

این تحویل فقط سند و ثبت تصمیم محصول است. در این نوبت کد اجرایی کلاینت، سیاست سرور، داده حساب‌ها و پایگاه داده تغییر نکرده‌اند. متن‌های قدیمی درباره لزوم تأیید سن برای پیام‌رسان، صرفاً سابقه بررسی هستند و مبنای اجرای جدید نیستند.